



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN & BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

Dr. Trinh Van Chien

School of Information and Communication Technology (SoICT)
Hanoi University of Science and Technology (HUST)

ONE LOVE. ONE FUTURE.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề xuất mô hình nhận diện thuốc uống theo đơn
ứng dụng mạng đồ thị và kỹ thuật học đối kháng

NGUYỄN TRUNG THÀNH
thanh.nt176874@sis.hust.edu.vn

Ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phi Lê

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 08/2022

Đồ án nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng hệ thống chăm công dựa trên nhận dạng
khuôn mặt

PHẠM ĐẮC QUYỀN
quyen.pd173334@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin và truyền thông
Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: THS. Bùi Trọng Tùng

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2022

Đồ án ứng dụng

Đồ án tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề xuất mô hình nhận diện thuốc uống theo đơn
ứng dụng mạng đồ thị và kỹ thuật học đối kháng

NGUYỄN TRUNG THÀNH
thanh.nt176874@sis.hust.edu.vn

Ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Phi Lê

Chữ ký GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 08/2022

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

GRADUATION THESIS

Approaches for determining fuzzy-coefficient in
MC-FCM

NGUYỄN TRUNG NGHĨA
nghia.nt176835@sis.hust.edu.vn

Major: Information and Technology

Supervisor: Associate Professor Trần Đình Khang

Signature

Department: Computer Engineering

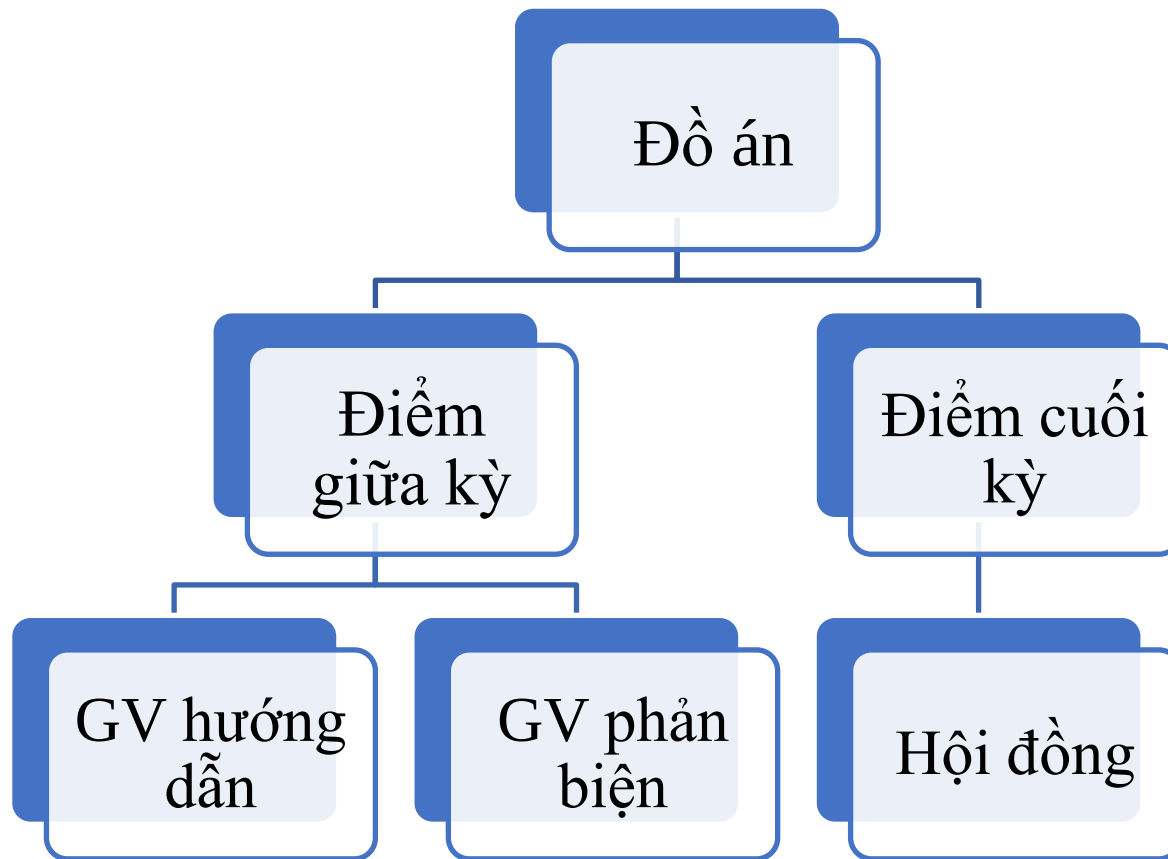
School: School of Information and Communications Technology

HANOI, 08/2022

Đồ án tiếng Việt

Đồ án tiếng Anh





Tiến trình của một đồ án

Hướng dẫn

Phản biện

Hội đồng

Giảng Viên Hướng Dẫn

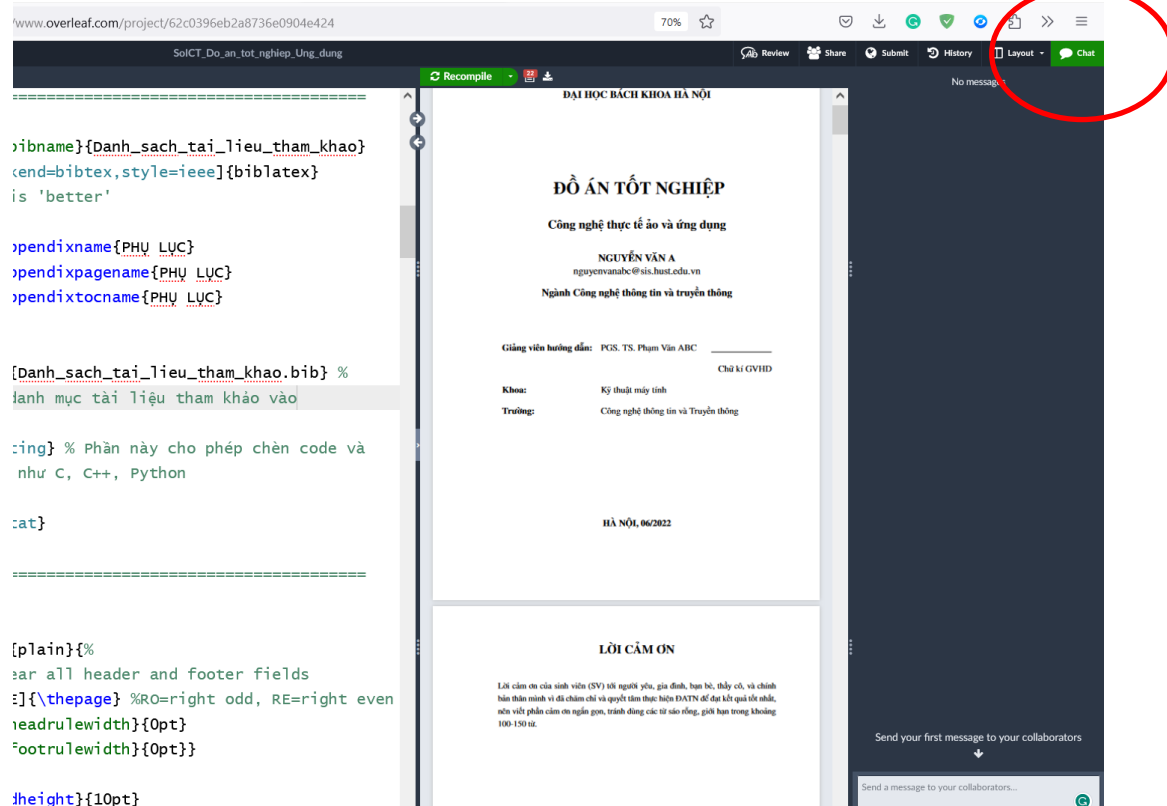
- ☐ Giảng viên hướng dẫn giao đề tài cho sinh viên
- ☐ Hướng dẫn sinh viên trong quá trình làm đồ án
- ☐ Quyết định sinh viên có được bảo vệ hay không
- ☐ Hỗ trợ sinh viên trong quá trình viết đồ án và trình bày slides



Tương Tác Sinh Viên và Giáo Viên Hướng Dẫn

❑ Meeting hàng tuần thông qua teams, zoom, chat, họp offline

❑ Tương tác thông qua overleaf



The screenshot displays the Overleaf web interface. On the left, the LaTeX source code is visible, containing commands like `\bibname`, `\pendixname`, and `\pendixpage`. The main area shows a rendered document titled "ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP" (Thesis) for "NGUYỄN VĂN A" at "ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI". The document includes fields for advisor, department, and date. On the right, a chat window is open, with the "Chat" button in the top navigation bar circled in red. The chat window shows a message input field and a "Send your first message to your collaborators" prompt.

Tương Tác Sinh Viên và Giáo Viên Hướng Dẫn

☐ Phiếu giao nhiệm vụ

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD: **Trịnh Văn Chiến**

Đồ án được thực hiện tại: **Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông**

Thời gian làm ĐATN: Từ ngày **1/4/2023** đến ngày **1/8/2023**

1. Tên đề tài:

Tối thiểu số nút triển khai đảm bảo đa bao phủ và đa kết nối trong mạng cảm biến không dây

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: **Tối ưu**
- Lựa chọn 2: **Mạng máy tính và truyền thông thế hệ mới**
- Lựa chọn 3: **AIoT**
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

Giảng Viên Phản Biện

- Đưa ra ý kiến độc lập với GV hướng dẫn
- Kiểm tra kiến thức của sinh viên dựa vào đề án trước khi ra hội đồng tốt nghiệp
- Cơ hội để sinh viên trình bày đề án trước khi ra hội đồng tốt nghiệp

Hội Đồng Tốt Nghiệp

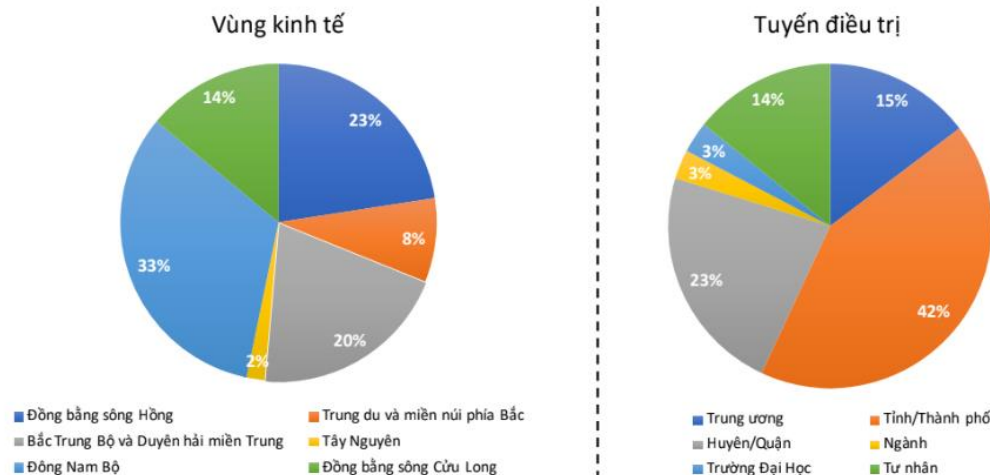
○ Hội đồng bảo vệ bao gồm:

- Thầy cô trong lĩnh vực của đề tài
- Chuyên gia từ doanh nghiệp (nếu có)





CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI



Hình 1.1: Báo cáo về biến cố bất lợi và sai sót trong sử dụng thuốc tại Việt Nam năm 2021.

riêng trong năm 2021 đã tiếp nhận 17.276 báo cáo (đạt 177 báo cáo / 1 triệu dân) về biến cố bất lợi và sai sót trong sử dụng thuốc. Chi tiết báo cáo theo các vùng

Figure 1 illustrates the architecture of the proposed network, detailing the main flow and the definitions of its key modules.

(a) **Overall Architecture:** The network processes an input of size $640 \times 640 \times 3$. It features a series of convolutional (CONV), concatenation (CONCAT), upsampling, and maxpooling operations. The architecture produces four output maps: $P3$ ($80 \times 80 \times 16$), $P4$ ($40 \times 40 \times 16$), $P5$ ($20 \times 20 \times 16$), and $P6$ ($10 \times 10 \times 16$). A red arrow indicates the main data flow path.

(b) **CSE Block:** Defined as $CSE = CONV \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{SiLU}$.

(c) **Attention Module:** A sequence of operations: $0 \rightarrow \text{Max} \rightarrow 4 \rightarrow \text{conv} \rightarrow 5 \rightarrow \text{upsampling} \rightarrow 15 \rightarrow 16$.

(d) **Stem Module:** $\text{Stem} = \text{CONV} \rightarrow \text{CONV} \rightarrow \text{CONV} \rightarrow \text{CONCAT} \rightarrow \text{SiLU}$.

(e) **CS Module:** $CS = \text{CONV} \rightarrow \text{Bottleneck} \rightarrow \text{CONV} \rightarrow \text{CONCAT} \rightarrow \text{SiLU}$. The Bottleneck module is repeated n times.

(f) **Bottleneck Module:** $\text{Bottleneck} = \text{CONV} \rightarrow \text{CONV} \rightarrow \text{add}$.

(g) **SPP Module:** $\text{SPP} = \text{CONV} \rightarrow \text{Maxpool}(k=3) \rightarrow \text{Maxpool}(k=5) \rightarrow \text{Maxpool}(k=7) \rightarrow \text{CONCAT} \rightarrow \text{SiLU}$.

2.3 Arcface - Additive Angular Margin Loss

CBS = **CONV** **BN** **SILU** →

Trình Bài Đồ Án

biểu diễn văn bản của tên thuốc, khi đó độ tương đồng của một cặp (i, j) được tính bằng độ tương đồng *cosine* như sau:

$$S(\mathbf{ip}_i, \mathbf{tp}_j) = \frac{\mathbf{ip}_i \cdot \mathbf{tp}_j}{\max(\|\mathbf{ip}_i\|_2 \cdot \|\mathbf{tp}_j\|_2, \epsilon)},$$

trong đó ϵ là một giá trị nhỏ để tránh việc chia 0. Khi đó, hàm mất mát đối sánh được định nghĩa là tổng của tất cả các cặp tương đồng và không tương đồng như

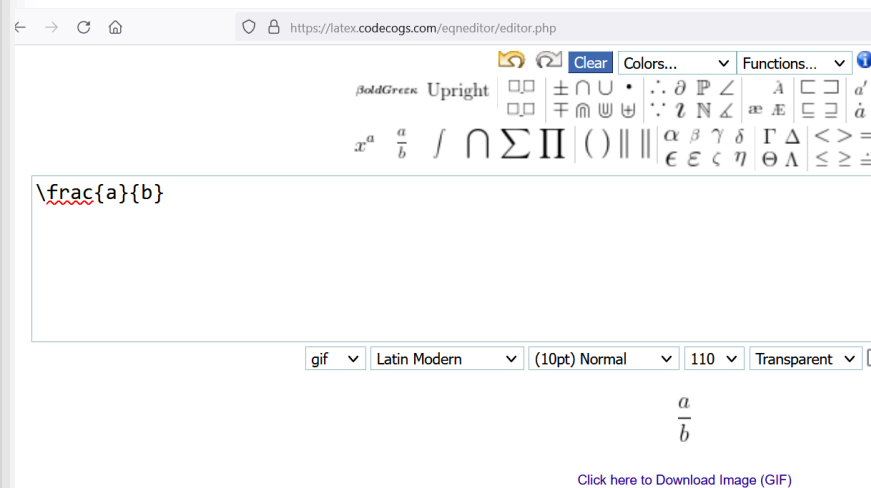
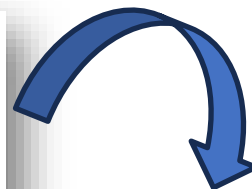
28

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

sau:

$$\mathcal{L}_{\text{Đối sánh}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \left[\frac{1}{2} \sum_{j \notin \mathbb{P}_i} S(\mathbf{ip}_i, \mathbf{tp}_j)^2 + \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathbb{P}_i} \max(0, m - S(\mathbf{ip}_i, \mathbf{tp}_k))^2 \right],$$

trong đó $\mathbb{P}_i$ là tập hợp tất cả các hộp văn bản chứa tên thuốc tương ứng với thuốc p_i và m là một biên độ dương xác định bán kính xung quanh các cặp tương đồng $S(\mathbf{ip}_i, \mathbf{tp}_k)$. Trong phương pháp này, tham số $m = 1$ vì giá trị của các cặp được tính bằng độ tương đồng *cosine* có khoảng giá trị từ -1 đến 1 . Sau quá trình huấn



<https://latex.codecogs.com/eqneditor/editor.php>

Trình Bài Đồ Án

5.3.1 Các đối tượng so sánh

a, Phương pháp cơ sở dựa trên mô hình phân loại

Bảng 5.3: Kết quả của phương pháp phân loại trên bộ dữ liệu hình ảnh viên thuốc với các mô hình mạng nơ-ron tích chập khác nhau. Kết quả tốt nhất được **tô đậm**.

Mô hình mạng nơ-ron tích chập	Số lượng tham số	Huấn luyện trước		Huấn luyện từ đầu	
		Huấn luyện (%)	Kiểm thử (%)	Huấn luyện (%)	Kiểm thử (%)
Resnet-18 [35]	11.7 triệu	99.87	86.06	67.39	67.27
Resnet-34 [35]	21.8 triệu	96.28	82.27	68.01	66.68
Resnet-50 [35]	25.6 triệu	86.08	77.04	68.39	67.27
ViT-Small/16 [36]	22.1 triệu	99.44	66.47	61.07	56.59
MobileNet-V2 [19]	3.5 triệu	99.39	89.48	75.96	70.63
MobileNet-V3-small [20]	2.5 triệu	99.98	90.18	74.78	71.65
MobileNet-V3-large [20]	5.5 triệu	99.93	90.01	70.31	70.30

Thực nghiệm này huấn luyện dữ liệu hình ảnh viên thuốc và phân loại thuốc dựa trên các kiến trúc hiện đại nhất của mạng nơ-ron tích chập (chi tiết trong Bảng 5.3)



Tables Generator

LaTeX HTML Text Markdown MediaWiki

File Edit Table Column Row Cell Help

Advertisement

Default table style

A	B	C	D	E
1	Number of users	Sum data throughput [Mbps]	Run-time [ms]	
2		GNN-Stable	Algorithm 1	GNN-Stable, GNN-Robust
3	20			Algorithm 1
4	30			
5	40			
6	50			

Generate

Result (click "Generate" to refresh)

Copy to clipboard

```
1 % Please add the following required packages to your document preamble:
2 % \usepackage{multirow}
3 \begin{table}[]
4 \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|}
5 \hline
6 \multirow{2}{*}{\begin{tabular}{c}Number\ of users\end{tabular}} & Sum data throughput [Mbps] & & & \\
7 & GNN-Stable & Algorithm 1 & GNN-Stable, GNN-Robust & Algorithm 1\end{tabular}
```

<https://www.tablesgenerator.com/>

Trình Bày Đồ Án

- ❑ Đạo văn được kiểm tra rất nghiêm ngặt
- ❑ Tỷ lệ đạo văn thường phải dưới 20%
- ❑ **Không phải chép toàn bộ câu văn mới là đạo văn**

6.1 Khái niệm	31
6.2 Các bước xây dựng chữ ký mù	31
6.3 Mô hình chung của chữ ký mù	32
6.4 Đặc điểm của chữ ký mù	33
6.5 Thuộc tính của chữ ký số mù	33
6.6 Chữ ký mù RSA	34
CHƯƠNG 7: TỔNG QUAN VỀ BỎ PHIẾU KÍN TRỰC TUYẾN	36
7.1 Một số khái niệm cơ bản	36
7.2 Thực trạng bỏ phiếu kín trực tuyến	38
7.3 Áp dụng Chữ ký mù RSA trong bỏ phiếu kín trực tuyến	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

Internet

tailieu.vn

[Full Source View](#)

ownload Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về một số cơ sở mật mã cần thiết và **chữ ký mù; bỏ phiếu kín trực tuyến** và một số cơ sở mật mã cần thiết áp dụng cho bỏ phiếu kín trực tuyến; phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng bỏ phiếu kín tin nhiệm lãnh đạo cả

- Nên sử dụng mẫu của nhà trường để tạo tính đồng bộ
- Phong cách trình bày slide khác với viết đồ án
 - Slide trình bày cô đọng, súc tích
 - Cho phép viết câu không hoàn chỉnh

Cyber Security in Blockchain

12

- Block chain
 - Cryptocurrency
 - Smart contract
 - Error-prone programming languages
 - Untrusted third parties
- Using AI to detect vulnerability in smart contract



SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Trình Bày Slide

- ❑ Xây dựng một bài trình bày liền mạch (có thể như một câu chuyện)
- ❑ Kết nối với khán giả
- ❑ Hạn chế việc đứng yên một chỗ, nhưng tránh việc đi lại quá nhiều



Trình Bày Slide

- ❑ Khởi đầu tự tin
- ❑ Thể hiện kiến thức
- ❑ Chuẩn bị kỹ nội dung cần truyền tải



A large, stylized graphic on the left side of the slide. It consists of a red background with a circular pattern of white dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is written in white, bold, sans-serif capital letters in the center of this graphic.

HUST

THANK YOU !